John Libbey EUROTEXT

L'essentiel de l'information scientifique et médicale

www.jle.com

Le sommaire de ce numéro

http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/revues/agro_biotech/sec/sommaire.md?type=text.html

Montrouge, le 06/10/2012

Mondher Fetoui

Vous trouverez ci-après le tiré à part de votre article au format électronique (pdf) :
Un système d'information pour le suivi opérationnel de la désertification à l'échelle locale (prototype SIELO)

paru dans
Sécheresse, 2012, Volume 23, Numéro 3

John Libbey Eurotext

Ce tiré à part numérique vous est délivré pour votre propre usage et ne peut être transmis à des tiers qu'à des fins de recherches personnelles ou scientifiques. En aucun cas, il ne doit faire l'objet d'une distribution ou d'une utilisation promotionnelle, commerciale ou publicitaire. Tous droits de reproduction, d'adaptation, de traduction et de diffusion réservés pour tous pays.
© John Libbey Eurotext, 2012

SECHERESSE

Article de recherche

Sécheresse 2012 ; 23 : 202–10

Un système d'information pour le suivi opérationnel de la désertification à l'échelle locale (prototype SIELO)*

Mondher Fetoui[1]
Maud Loireau[2]
Mongi Sghaier[1]
Farah Chouikhi[1]
Anne-Elisabeth Laques[2]
Bouajila Essifi[1]
Pierre Dérioz[2]
Mohamed Tarhouni[1]
Mounir Issaoui[1]
Mohamed Ouessar[1]
Houcine Tâamallah[1,2]

[1] IRA
El Fjé
4119 Médenine
Tunisie
<mondher_ga@yahoo.fr>
<sghaier.mon@gmail.com>
<chouikhi_farah@yahoo.fr>
<essifib@gmail.com>
<medhtarhouni@yahoo.fr>
<mounir.benissa@gmail.com>
<ouessar@yahoo.com>
<houcine.taamallah@ira.agrinet.tn>
[2] IRD UMR 228 ESPACE-DEV
Maison de la télédétection
Pôle IRD
500, rue J-F. Breton
34093 Montpellier cedex 05
France
<maud.loireau@ird.fr>
<Anne-elisabeth.Laques@ird.fr>
<pierre.derioz@univ-avignon.fr>

Tirés à part : M. Fetoui

Résumé

Développer des modèles capables de fournir des indicateurs intégrant des dimensions socio-économiques et environnementales dans leur diversité spatiale et temporelle, traitant de phénomènes à l'échelle locale, et mobilisables dans des systèmes d'aide à la décision, reste un challenge d'actualité pour comprendre, spatialiser, suivre, évaluer et anticiper les dynamiques complexes de la désertification. Cet article présente la démarche modélisatrice imaginée, et la plateforme logicielle prototype intitulée « système d'information pour le suivi opérationnel de la désertification à l'échelle locale » (SIELO) pour répondre à cet enjeu scientifique. Ce système tente de créer le lien entre : i) des indicateurs spatialisés de risque de désertification prenant en compte la complexité systémique de la désertification ; et ii) le *Land Cover Change* observé. Le premier type de données est issu de modèles systémiques préexistants dans le SIEL. Le second type de données est extrait d'images satellites acquises selon des pas de temps réguliers. La démarche s'appuie sur des approches de spatialisation des connaissances, qui mobilise le « paysage » notamment. Dans cet article, nous mettons l'accent sur la description de la démarche proposée pour établir ce lien, et sur les spécificités qui la mettent en capacité d'alimenter un suivi opérationnel de la désertification dans le cadre d'observatoires à l'échelle locale. Nous illustrons la faisabilité et l'opérationnalité de sa mise en œuvre avec une première application à une zone aride tunisienne *via* un logiciel prototype développé.

Mots clés : désertification, modélisation, paysage, suivi opérationnel, télédétection.

Abstract

An information system for operational desertification monitoring at the local scale (SIELO software platform prototype)

Developing models that can supply indicators which integrate socioeconomic and environmental dimensions with their spatial and temporal diversity, which deal with phenomena on a local scale, and which can be integrated into decision-making support systems remains a great challenge. It is, however, necessary in order to understand, spatialize, monitor, assess, and anticipate the complex dynamics of desertification. This article presents the imagined approach and the software platform prototype entitled SIELO (information system for operational desertification

*Le travail présenté ici, au cœur de la thèse de Mondher Fétoui (2011), a impliqué conjointement un groupe de chercheurs multidisciplinaires et des acteurs du développement.

Pour citer cet article : Fetoui M, Loireau M, Sghaier M, Chouikhi F, Laques AE, Essifi B, Dérioz P, Tarhouni M, Issaoui M, Ouessar M, Tâamallah H, 2012. Un système d'information pour le suivi opérationnel de la désertification à l'échelle locale (prototype SIELO). *Sécheresse* 23 : 202-10. doi : 10.1684/sec.2012.0357

doi: 10.1684/sec.2012.0357

Tiré à part auteur

© John Libbey Eurotext, 2012

monitoring at the local scale) to address this scientific issue. This system attempts to create the link between i) spatialized indicators of desertification risks, built in connection with the systematic complexity of desertification and ii) observed Land Cover Change. The first type of data arises from systematic models already implemented in a pre-existing tool, the LEIS model. The second type of data is extracted from satellite images acquired according to regular time steps. The proposed approach is based on the spatializing of knowledge, via the ''landscape'' tool in particular. In this article we describe the proposed approach and its specificities that can lead to feeding operational assessment and monitoring of desertification within the framework of local scale observatories. We illustrate the feasibility and the operational effectiveness of its implementation with an initial application in a Tunisian dry zone via a developed software prototype (SIELO v1.0).

Key words: desertification, landscape, modelling, operational monitoring, remote sensing.

La volonté de fournir de l'information utile à la décision en termes de lutte contre la désertification conduit à concevoir :

– des modèles du système complexe Homme-Environnement (H-E) pour comprendre les causes et processus de la désertification ;

– des systèmes de suivi de la désertification en tant qu'état directement observé ou mesuré à plusieurs dates.

Dans le premier cas, les modèles peuvent être opérationnalisés sous forme de bases de données et chaînes de traitements informatiques afin de gérer des données socio-environnementales et générer de nouvelles informations plus synthétiques. Ces outils, ou systèmes d'information sur l'environnement (Gayte *et al.*, 1997), traitent généralement des effets de la pression pastorale (Dunkerley, 1997) et du changement climatique (Dougill *et al.*, 2010). Ils étudient principalement les interactions climat – sols – végétation, le cas échéant à l'échelle du paysage (Urgeghe *et al.*, 2010). D'autres outils, mobilisant souvent les plateformes multi-agents, ont permis de mieux prendre en compte les interactions entre les acteurs humains (Entwisle *et al.*, 2008), voire de mesurer l'impact des politiques publiques (Lobianco et Esposti, 2010). Ils ont cependant beaucoup de difficulté à intégrer la dimension spatiale des phénomènes. Lorsque ces systèmes génèrent des informations synthétiques *via* des indicateurs de désertification, ou de risque de désertification, on parle de modèles « d'évaluation intégrée » (*Integrated Assessment Models* [IAMs]) (Reynolds *et al.*, 2011).

Dans le second cas, les indicateurs utilisés sont des indicateurs d'état (Sommer *et al.*, 2011) directement mesurables ou observés sur le terrain ou sur une image satellite, tel que la couverture végétale ou la salinité des sols. Ils donnent un état de système, sans corrélation spatiale et temporelle avec les facteurs explicatifs de cet état. Leur intérêt réside essentiellement dans la capacité de les mesurer à des dates successives et de mettre ainsi en évidence des différentiels. Lorsque ces indicateurs sont spatialisés, ils mobilisent systématiquement les images satellites, non sans mal parfois lorsqu'on sait par exemple que la mesure de la dégradation de la végétation en zone aride sur images satellites pose problème (Lambin, 1999)[1].

Ces indicateurs synthétiques *via* des modèles systémiques, comme les indicateurs de suivi *via* des mesures directes, peuvent être mobilisés dans des systèmes d'observation ou observatoires en réponse à la convention internationale de lutte contre la désertification. Aujourd'hui, ces dispositifs d'observation sont discutés quant à leur conception. Des avancés sont faites aux niveaux régional, voire globale, à l'exemple du système d'observation globale des zones arides (*Global Drylands Observing System* [GDOS]) proposé par Verstraete *et al.* (2011). Ils sont parfois partiellement mis en œuvre, à l'exemple du Réseau d'observatoires de surveillance écologique à long terme (Roselt [ROSELT/OSS, 2008]).

Dans tous les cas, des avancés restent à faire sur la mise en relation, à l'échelle locale notamment, entre les indicateurs d'état adapté au suivi par télédétection et ceux des processus de désertification en lien avec un modèle systémique H-E.

Dans cet article, nous proposons une démarche et un outil intitulés « système d'information pour le suivi opérationnel de la désertification à l'échelle locale » (SIELO) qui permettent d'identifier ce lien et de le formaliser *via* des indicateurs normés de risque de désertification (NRD). Cette proposition s'appuie, d'une part, sur la possibilité d'utiliser le système d'information sur l'environnement à l'échelle locale SIEL préexistant (Loireau, 1998 ; Loireau *et al.*, 2005) et, d'autre part, sur les possibilités actuelles d'observer par satellite le *Land Cover Change* (LCC) dans les zones arides. L'accent est mis sur les spécificités de cette proposition qui la mettent en capacité d'alimenter un suivi opérationnel de la désertification. La proposition est illustrée par une première application à une zone aride tunisienne.

Un modèle intégré d'évaluation et suivi de la désertification

Choix préalables

Notre choix du modèle SIEL s'appuie sur sa capacité à modéliser et spatialiser les usages des ressources et sur le fait qu'il a été testé et validé dans une dizaine de contextes variés *circum* sahariens d'usages des ressources naturelles (Loireau *et al.*, 2007). Il formalise des liens entre des catégories d'exploitants (et leur stratégie d'exploitation), leurs pratiques d'exploitation agricole et les éléments dans le territoire (centres d'activités) autour desquels ils organisent leur exploitation. Il propose un ensemble de traitements complexes tels que la délimitation des aires potentielles d'exploitation, et la spatialisation des pratiques d'exploitation qui permettent de construire automatiquement une cartographie des pratiques d'exploitation des ressources. Chaque unité de pratiques détermine des types et proportions d'occupation du sol. Il la croise ensuite avec une cartographie des unités pédo-paysagères (conditions du milieu)

[1] Il existe bien des modèles intégrés, élaborés surtout pendant la dernière décennie, qui calculent des indicateurs permettant de donner de l'information sur l'état de système, mais aussi sur les facteurs explicatifs. Ces derniers sont produits généralement d'une manière isolée et en marge de ces indicateurs.

© John Libbey Eurotext, 2012

élaborée à partir de l'analyse de données environnementales collectées sur le terrain et de traitements SIG (système d'information géographique) et télédétection. Ce croisement permet de structurer la zone d'étude en unités de paysages « modélisés », dites unités spatiales de référence (USR). Ces dernières héritent des données socio-économiques et biophysiques des cartographies qui ont servi à les construire. Le SIEL propose alors le calcul d'indices de risques encourus en termes de dégradation des ressources naturelles, ou d'insuffisance des ressources par rapport aux besoins des populations. Ainsi, à chaque valeur de risque localisée, en remontant sa chaîne de construction, il est possible d'analyser les causes en liaison avec les activités humaines et/ou aux conditions du milieu. Les modèles de raisonnements du SIEL peuvent être alimentés par des données biophysiques et socio-économiques collectées sur le terrain pour établir un diagnostic territorial (état de la situation en cours). Ils peuvent être alimentés par des données issues de scénarios de changement d'usages et/ou de ressources (simulation de situations à venir) dans le cadre d'observatoires de l'environnement (Loireau *et al.*, 2005).

Notre recours au LCC découle de la reconnaissance scientifique actuelle dont il jouit en tant qu'indicateur potentiel d'état de la désertification. Il est notamment l'un des indicateurs retenus dans le cadre de la convention internationale de lutte contre la désertification (UNCCD) et sur lequel les pays ayant ratifié la convention sont tenus de rapporter. Ce choix se base tant sur la reconnaissance d'une corrélation possible entre un changement d'occupation du sol et un niveau de désertification, que sur la simplicité croissante de la détection des changements d'occupation du sol à partir de la classification de séries d'images satellites de plus en plus accessibles et bon marché. Cela dit, l'UNCCD et son collège d'experts scientifiques ne préconisent pas encore une méthode spécifique parmi toutes celles qui existent, pour établir ce lien entre « changement d'occupation du sol » et « désertification ». Certaines sont pourtant déjà mondialement reconnues et font référence dans le domaine, comme le *Land Cover Classification System* (LCCS) (Squires, 2010). Mais elles utilisent généralement des métriques ou indices extraits des images satellites tels que le *Rainfall Use Efficiency* (RUE) pour qualifier les ressources en eau, et le *Normalized DifferenceVegetation Index* (NDVI) ou le *Net Primary Productivity* (NPP) pour qualifier la ressource végétale. D'autres méthodes utilisent des modèles de *Land Use and Cover Change* (LUCC) un peu plus intégrés. Ils s'intéressent à la localisation, la diversité et/ou l'intensité des changements (van Meijl *et al.*, 2006). Ces modèles lient le *Land Cover* (LC) avec les « drivers » potentiels, dont le *Land Use*, et extrapolent/prévoient les futures LC. Ils se basent toujours sur des données extraites d'images satellites (Reynolds *et al.*, 2011), mais sont adossés à une compréhension très simplifiée des systèmes interactifs sous-jacents qui entraînent la dégradation.

Pourtant, ce n'est bien que lorsque la relation est établie entre le processus de désertification et le changement d'occupation du sol, que ce dernier peut alors passer du statut de variable à celui d'indicateur.

Modèle intégré SIELO

La *figure 1* résume les étapes du modèle intégré d'évaluation et suivi de la désertification explicité ci-après.

• Démarche de spatialisation des connaissances

Produits observables des actions humaines actuelles et passées sur un milieu biophysique donné (Fétoui, 2011), les paysages témoignent des formes de dégradation des ressources naturelles et de la diminution de la capacité productive des terres qui découlent de ces processus mixtes. C'est pourquoi notre démarche SIELO mobilise le paysage. Cette mobilisation se fait de différentes manières et à différents stades.

Dans le modèle SIEL, le paysage est utilisé dans sa dimension « matérielle » (Conseil de l'Europe, 2000), résultat de la combinaison dynamique, d'éléments physiques, biologiques et anthropiques (Bertrand, 2002), et du point de vue de sa « composition » (en type d'occupation du sol)[2]. Les SIEL modélisent des « paysages virtuels » à l'issue d'une formalisation et mise en équation des règles géospatiales des dynamiques interactives hommes/milieux. Il permet de structurer la zone d'étude en unités de paysages modélisées, ou USR, sur lesquelles il est possible de calculer des indices de risque de désertification. Les unités « modélisées » découpent le territoire en entités spatiales de petite taille (de l'ordre de la dizaine d'hectares), pertinentes pour faire le lien avec les systèmes sous-jacents, mais peu adaptées à l'échelle de la décision en termes d'action de lutte contre la désertification.

Pour ne pas perdre cette information riche et proche des systèmes interactifs sous-jacents, tout en améliorant la mise en adéquation de la taille des unités de paysages avec l'échelle de l'action de lutte contre la désertification, nous avons fait le choix de rapporter les informations produites par le SIEL à un autre découpage de l'espace, correspondant à la délimitation de grands types de paysage. Ce découpage à mailles plus larges se base sur une analyse paysagère de terrain (Dérioz, 2008 ; Fétoui, 2011), qui mobilise là aussi le paysage dans sa dimension matérielle, directement observable. Pour identifier les portions d'espace relevant d'un même type paysager, nous utilisons une grille d'analyse qui prend en compte leur homogénéité physionomique, c'est-à-dire un même agencement et une même proportion des différents composants paysagers, un même usage socio-économique et des dynamiques observées de désertification de même nature.

Le croisement de la couche d'information sur les risques des multi-usages des ressources (produite par le SIEL) rapportée aux unités de paysages « modélisés » de petites tailles et celle sur le découpage du territoire en unités spatiales de plus grandes tailles correspondant aux grands types de paysages (issues de l'analyse sur le terrain et ci-après dénommées unités paysagères [UP]), permet de rapporter un niveau de risque de désertification par UP. Il s'agit d'un simple calcul de moyenne pondérée par la surface des unités de paysages modélisés intersectées par UP. Pour ôter toute ambiguïté, une UP correspond à une zone spatialement continue relevant d'un même type : chaque type paysager peut donc être représenté par une UP, ou plusieurs UP disjointes. À l'issue du croisement des deux couches, chaque type de paysage et/ou UP peut être caractérisé soit par un indice moyen de risque de désertification (moyenne pondérée par la surface), soit par un indice moyen par classe de niveau de risque (par exemple : faible à moyen, moyen à fort, fort à très fort).

• Calibrage de valeurs normées du risque de désertification par simulations SIEL

Nous utilisons le modèle SIEL pour simuler des scénarios de changement

[2] Chaque type de paysage a une composition spécifique en types et proportions d'occupation du sol. Cette composition est utilisée par le modèle SIEL pour le calcul des risques de désertification sur chacun de ces types de paysage.

© John Libbey Eurotext, 2012

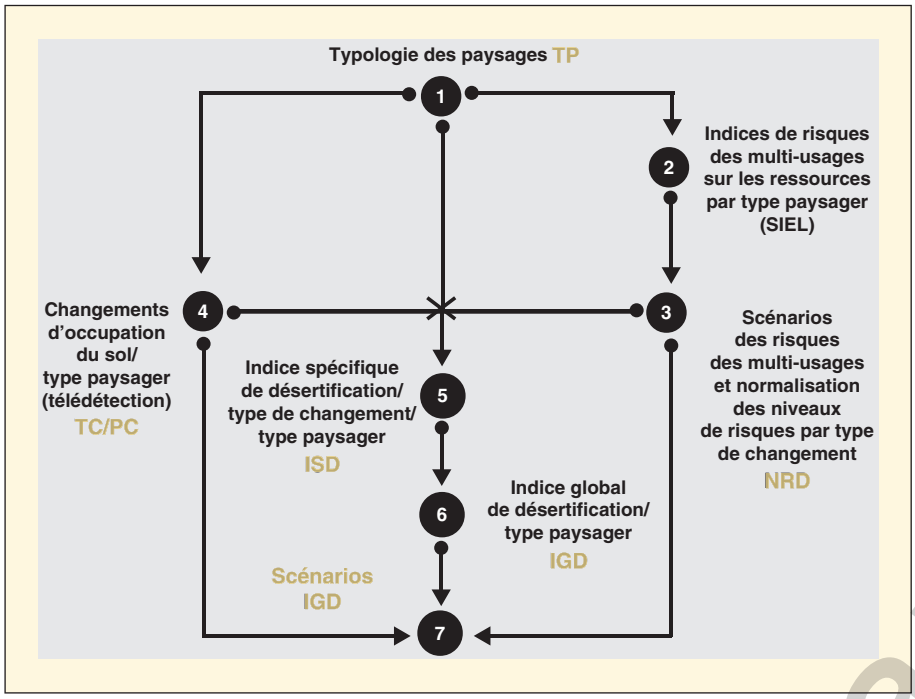

Figure 1. Démarche globale pour le suivi rapide, léger et à moindre coût de la désertification : approche conceptuelle du « système d'information pour le suivi opérationnel de la désertification à l'échelle locale » (SIELO) (Fétoui, 2011).

d'occupation du sol. Ce dernier engendre des changements de phytomasse et par voie de conséquence des changements du risque de désertification, par type d'unités de paysage modélisé (ou USR), puis par type d'UP selon la chaîne de traitement « post-SIEL » explicitée ci-dessus. Des classes de risque sont identifiées. Seule la classe de risque présentant le risque le plus fort est considérée, ci-après nommé « risque fort à très fort » (RFTF). Dans chaque UP et pour chaque type de changement d'occupation du sol (par exemple, de steppe vers culture), le pourcentage surfacique (planimétrie) des zones à plus fort risque[3] est calculé pour différentes tranches de surfaces potentiellement concernées par le changement d'occupation du sol : par exemple, 10 % de surfaces de steppe sont mis en culture, ou 20 %, etc. Ainsi, nous pouvons considérer des intervalles de changements auxquels nous pouvons affecter une « note » du niveau de risque, dite valeur normée du niveau de risque de désertification (NRD). Cette note est spécifique au territoire d'étude. À titre d'exemple, pour une proportion du changement steppe vers culture (défrichement) entre 0 à 40 %, nous avons 45 % de la superficie des UP du type de paysage n° 1 sous RFTF, de 40 à 80 %, nous en avons 38 % et pour plus de 80 % de changement, nous en avons 27 %. La note maximum de 3 est affectée au premier cas de figure, la note de 2 au deuxième cas, et la note de 1 au troisième cas *(figure 2)*.

[3] En considérant que ces zones sont prioritaires d'un point de vue prise de décision au moins à court terme.

• Production d'indices de risques spécifiques de désertification par télédétection du changement d'occupation du sol

La télédétection permet d'analyser des séries d'images satellites et donc d'analyser les évolutions sur un même territoire. Elle nous permet dans ce cas de classer l'image en type d'occupation du sol à plusieurs dates et d'observer les changements réels d'occupation du sol.
Pour établir le lien entre les valeurs normées de risque de désertification calibrées au préalable (diagnostic modélisé) et les changements d'occupation du sol observés (réels et localisés) sur une période déterminée à partir du travail de classification multi-dates, nous calculons le pourcentage surfacique réel des types de changements d'occupation du sol pour chaque UP. La valeur normée du niveau de désertification préalablement établie (état de référence) pour la classe de changement correspondante lui est ensuite attribuée *(figure 2)*. Nous parlons alors d'indice spécifique de désertification (ISD) par type de changement d'occupation du sol et par UP.
L'acquisition régulière d'images satellites, dans le cadre d'un observatoire par exemple, peut permettre de répéter cette opération et de proposer un suivi de la désertification peu coûteux et selon des rythmes compatibles avec la demande des scientifiques et gestionnaires.

• Évaluation des risques globaux de désertification par unités paysagères et pour tous les types de *Land Cover Change*

Si l'utilisateur potentiel de l'information produite souhaite une information encore plus synthétique sur une zone donnée, notamment dans l'idée de comparer des zones et de fixer ses priorités d'alerte (scientifique) ou d'intervention (gestionnaire), nous pouvons déterminer des niveaux de risques globaux de désertification (IGDp) par UP ou type paysager, pour tous les types de changements. Les IGDp sont calculés à l'aide de la formule suivante :

$$IGD_{p1\rightarrow y} = \frac{\Sigma ISD_{11\rightarrow ny}}{n^{*}NRD_{max}}$$

– y : type paysager ;
– n : type de changement ;
– NRD_{max} : valeur maximale attribuée aux niveaux des risques de désertification (NRD) par type de changement.

• Un système d'information implémenté dans un logiciel « SIELO v1.0 »

Les modèles intégrés d'évaluation et de suivi de la désertification décrits ci-avant ont été formalisés et implémentés dans un premier prototype logiciel SIELO v1.0. Ce dernier a été développé en langage Visual Basic 6 sous forme de modules emboîtés respectant la démarche articulée décrite ci-dessus. L'application du SIELO utilise et alimente une base de données sur Access au fur et à mesure de l'exécution de la chaîne de traitements. La spécification technique et les étapes de la modélisation sont décrites en détail dans Fétoui (2011).
L'idée de développer tout de suite un prototype logiciel SIELO avait l'ambition de démontrer son intérêt auprès de chercheurs et d'acteurs du développement, de leur montrer qu'ils pouvaient s'approprier ensemble cet outil d'aide à la décision, peu coûteux et facile à manipuler. Pour cette version, les résultats se présentent sous forme de tableaux pouvant être exportés vers Excel, et sous forme d'histogrammes pour les ISD et les IGD.

Tirés à part auteur

© John Libbey Eurotext, 2012

Type paysager (TP)	Classes de changements (TC) Steppe vers culture	RFTF	NRD	Proportion de changement (PC)	ISD
Paysage 1	0-40 %	45 %	3	43 %	2
	40-80 %	38 %	2		
	> 80 %	27 %	1		
Paysage 3	0-40 %	43 %	2		
	40-80 %	32 %	1		
	> 80 %	56 %	3	86 %	3

Figure 2. Méthode d'élaboration des valeurs normées du risque de désertification (NRD) et des indices spécifiques de désertification (ISD) par type de changement d'occupation du sol et type de paysage (Fétoui, 2011).

RFTF : proportion de superficie correspondante aux risques forts à très forts (%).

Application au cas du bassin-versant de l'oued Oum Zessar en zones arides tunisiennes

Cette partie porte sur une première application du système SIELO à l'un des sites du réseau d'Observatoires des zones arides tunisiennes pour le développement durable (OZADD) : le bassin de l'oued Oum Zessar *(figure 3)*. Cette zone est représentative des problématiques de la désertification dans le Sud tunisien : climat contraignant, rareté des ressources naturelles, mutations des systèmes agraires et de production (Fétoui, 2011).

L'objectif de cette première application est de tester la faisabilité de mise en œuvre du prototype sur un cas réel. Ce premier test n'intègre pas l'étape de scénarisation des risques de désertification suite au changement des politiques d'utilisation des terres ou de lutte contre la désertification. Elle valorise les informations biophysiques et socio-économiques collectées au cours de programmes de recherches antérieurs (WAHIA[4], Jeffara[5]) et ayant autorisé la calibration du modèle SIEL pour la période 2001 à 2004 (Fétoui, 2011). Elle a nécessité la production de données complémentaires en termes de cartographies d'occupation du sol par télédétection et de délimitation des UP par analyse de terrain *(figure 4)*.

Production des indicateurs « normés » du risque de désertification sur les unités paysagères

Les travaux de typologie paysagère et cartographie des UP ont été basés sur l'expertise et la participation à la lecture des paysages sur le terrain de personnes ressources (les chefs des villages), de chercheurs issus de disciplines différentes (écologie, géographie, agronomie, géologie…), et de décideurs techniques (agents des Commissariats régionaux au développement agricole [CRDA]). À partir de réunions, investigations et transects de terrain, sept types paysagers[6] ont été identifiés, délimités et validés.

Pour le calcul des valeurs normées (NRD), les classes d'occupation du sol ont été simplifiés en quatre classes (cultures, steppes, friches, zones ensablées/sols nus), soit 12 types de changements potentiels de l'un à l'autre. Pour cette première application test, nous avons fait 60 modélisations SIEL (une modélisation pour chaque 20 % de changement appliquée aux 12 types de changements). La moyenne des RFTF a ensuite été calculée pour trois intervalles de changements (pour notre cas : 0 à 40 %, 40 à 80 % et plus de 80 %) définis au préalable en se basant sur une analyse de représentativité statistique.

Évaluation des risques spécifiques de désertification (ISD)

Travaillant sur une zone aride caractérisée par une végétation éparse et une organisation spatiale « éclatée » des systèmes de culture (Fétoui, 2011), et cherchant à minimiser les coûts d'acquisition des données satellites, nous avons sélectionné un type d'image spécifique : l'image issue des capteurs Landsat à résolution 30 m. Cette dernière autorise la mise en évidence des grands changements d'occupation du sol. Son acquisition est facile, rapide et gratuite. La résolution est relativement fine et l'image est disponible, accessible et prétraitée (correction géométrique et radiométrique).

L'analyse des dynamiques d'occupation du sol s'est effectuée sur la période 2002 à 2007, avec une image de 2002 et une de 2007 prises au même mois (mai) pour avoir les mêmes conditions du milieu, mais aussi du fait que pendant cette période de l'année, il est plus facile de distinguer les occupations du sol. L'analyse des flux des changements a été effectuée sur les quatre

[4] INCO-DC (WAHIA) (2000-2002) : « Water Harvesting Impact Assessment in dry Mediterranean zones ».

[5] Programme Jeffara (2000-2003) : « La désertification dans la Jeffara tunisienne : pratiques et usage des ressources, techniques de lutte et devenir des populations rurales » (Génin *et al.*, 2006).

[6] Paysage 1 : l'entrée de l'oued Oum Zessar dans les *sebkhas* côtières ; 2 : les cultures et les parcours steppiques autour de l'oued et des ravins affluents ; 3 : le faisceau urbanisé de la route nationale GP 1 ; 4 : la plaine aux parcours dominants ; 5 : les parcours en mutation, conquis par les céréales et l'arboriculture ; 6 : les *douars, tabias* et parcours discontinus de la plaine de piémont ; 7 : le djebel, les parcours de versants et les *jessour*. Les *jessour* sont des petits barrages de collecte des eaux pluviales et de conservation des sols installés depuis l'antiquité sur les montagnes des zones arides tunisiennes (Fétoui, 2011).

Tirés-à-part auteur

© John Libbey Eurotext, 2012

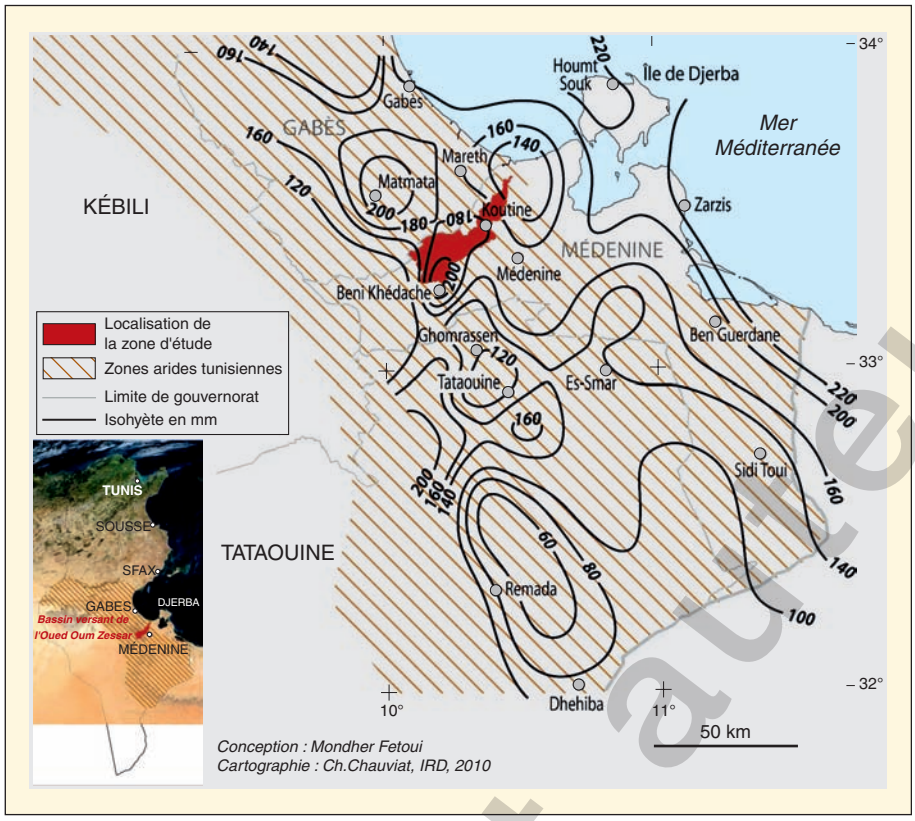

Figure 3. Localisation géographique du bassin-versant de l'oued Oum Zessar (Fétoui, 2011).

principales classes d'occupation identifiées sur ce site.
Les couches d'information issues de la télédétection et celles correspondantes au calcul des NRD ont été ensuite intégrées dans le logiciel SIELO v1.0 pour calculer les ISD correspondant à chaque type de changement d'occupation du sol dans chaque type de paysage. Ce premier produit du SIELO peut montrer quel type de changement d'occupation du sol est responsable du risque maximum de désertification dans chaque type paysager. Il permet aussi, en remontant la chaîne de traitements du SIEL, de montrer pourquoi ce type de changement est responsable de ce risque maximum.

Évaluation des risques globaux de désertification

Le logiciel calcule par la suite les IGDp et l'indice global de désertification IGD sur la base des valeurs normées (NRD) et des ISD calculés. Pour l'ensemble du territoire d'étude, le modèle donne un IGD d'une valeur moyenne de 0,59 (risque moyen à fort), sachant que cet IGD a une variabilité spatiale entre 0,33 (minimum de risque) et 1 (maximum de risque).
L'histogramme des IGD par type paysager *(figure 5)* montre que ce sont les paysages 2, 5 et 7 qui affichent les plus grands risques de désertification suite aux différents types et proportions de changements des occupations du sol enregistrés entre 2002 et 2007 (tous les changements sont inclus). Cette information synthétique peut amener des acteurs de la lutte contre la désertification à localiser et à évaluer rapidement la superficie des zones sur lesquelles ils pourraient prioriser leurs actions. En fait, les RFTF de désertification se manifestent, respectivement, sur 82, 58 et 73 % des superficies totales des paysages 2, 5 et 7. Dans ces paysages, les terres qui subissent des pressions faibles à moyennes peuvent facilement passer aux risques forts et très forts à cause de la fragilité des sols et de la croissance démographique importante, surtout dans le paysage 2. La dégradation dans ces types paysagers se manifeste par une érosion régressive, mais aussi un ensablement des aménagements et des champs de culture (Fétoui, 2011). Ce phénomène d'ensablement est dû à une dégradation par action anthropique des steppes existantes, mais aussi à un remaniement du matériel sableux, déposé dans les embouchures des oueds par le vent.
Ces premiers résultats, de nature exploratoire, ont été discutés avec les gestionnaires lors de réunions de « restitution ». Ces derniers se sont montrés très intéressés. Ils ont eux-mêmes proposé plusieurs pistes d'amélioration, sur la forme de présentation des résultats notamment. Les futurs scénarios qui seront testés dans SIELO seront définis en concertation avec eux. Le test réalisé dans le bassin-versant de l'oued Oum Zessar apporte une démonstration encourageante du type de résultats que peut fournir le système SIELO.

Conclusion

Articulée autour de la conception et de l'apprentissage d'une méthode de suivi opérationnel des risques de désertification, cette méthode repose sur une démarche modélisatrice et a permis de développer le logiciel prototype SIELO. Elle s'appuie sur des approches de

Tiré à part auteur
© John Libbey Eurotext, 2012

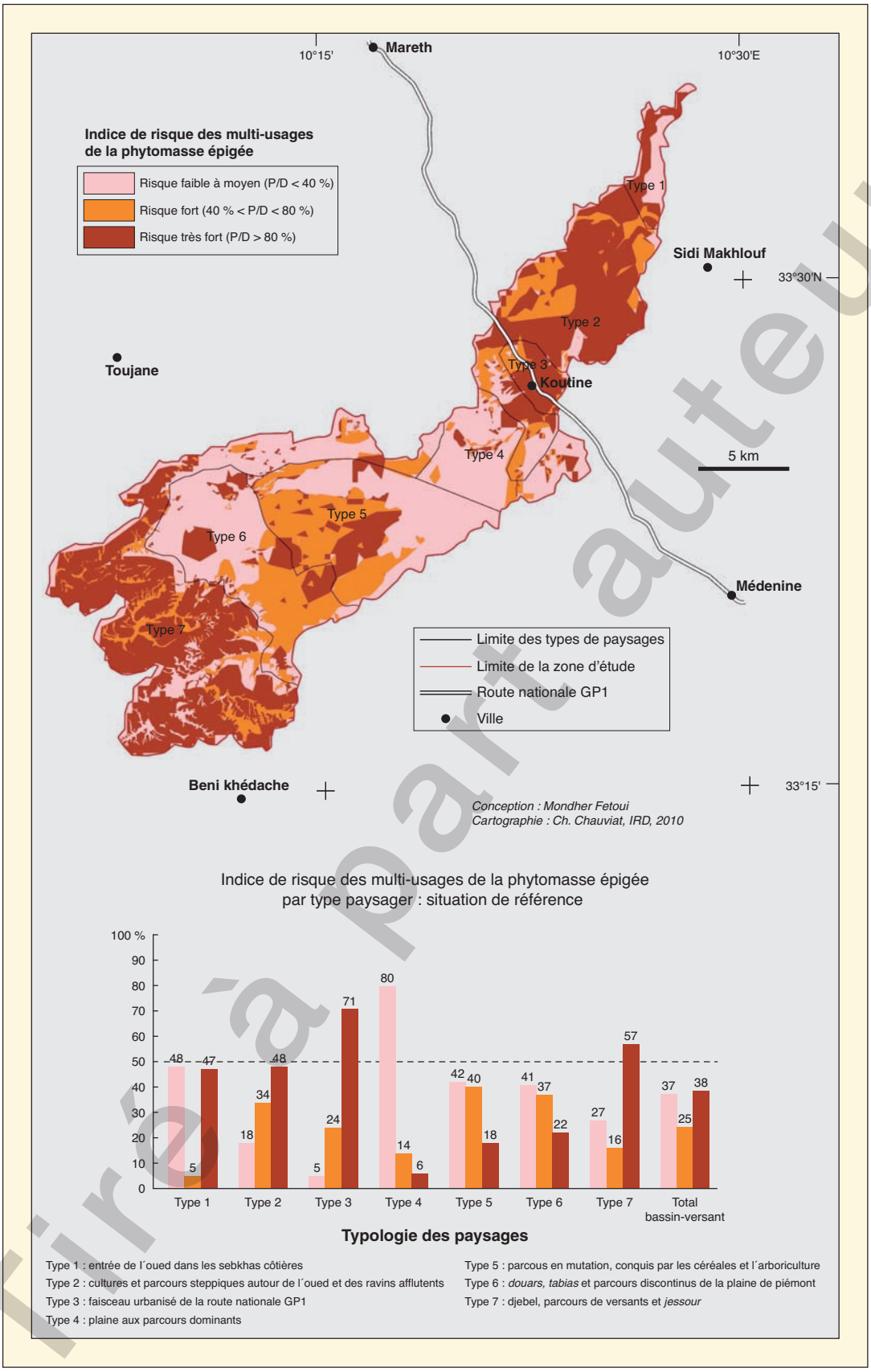

Figure 4. Indice potentiel de risque des multi-usages de la phytomasse épigée utilisable (Fétoui, 2011).

Tiré à part auteur

© John Libbey Eurotext, 2012

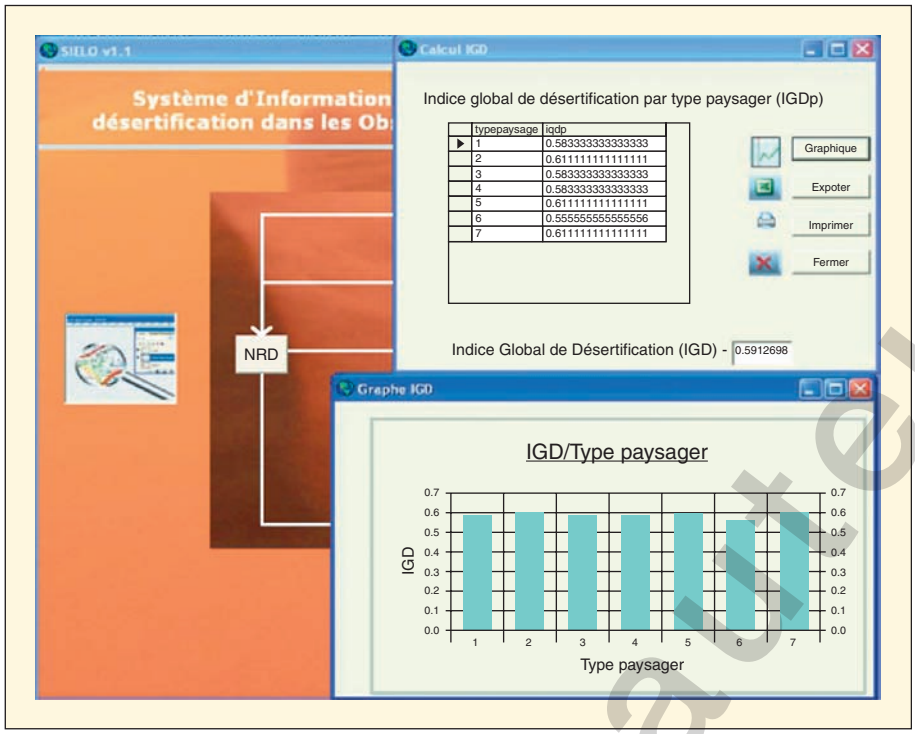

Figure 5. Histogramme des indices globaux de désertification par type paysager (IGDp) (Fétoui, 2011).
Au fond l'interface du prototype logiciel SIELO v1.0.

spatialisation des connaissances qui mobilisent le paysage. Elle valorise des indicateurs spatialisés issus de modèles systémiques préalablement mis en œuvre dans un outil préexistant, le SIEL (Loireau *et al.*, 2007), ainsi que des indicateurs de changements d'occupation du sol (LCC) mesurés à partir d'images satellites acquises selon des pas de temps réguliers. Elle crée et normalise le lien entre ces indicateurs spatialisés de risque potentiel de désertification construits en relation avec la complexité systémique de la désertification (cas du SIEL) et ces indicateurs de LCC réels observés par télédétection.

Au-delà de la présentation de la démarche et de l'outil proposés, cet article montre le test d'application réalisé dans le bassin-versant de l'oued Oum Zessar (zones arides tunisiennes) sur le logiciel prototype SIELO v1.0. Les premiers résultats scientifiques ont rencontré un vif intérêt chez les gestionnaires locaux, qui ont trouvé dans les premières cartes exploratoires des éléments potentiels d'aide à la décision à l'échelle locale, ainsi que la perspective d'utiliser le SIELO pour simuler leur propre plan d'action de lutte contre la désertification. La simplicité des résultats obtenus, leur lien direct avec des facteurs explicatifs de la désertification dans le temps et dans l'espace, et la possibilité de répéter l'opération avec une acquisition peu coûteuse et régulière d'images satellites, ont été vus comme autant d'atouts du dispositif. La référence au paysage a ici joué un double rôle d'outil de médiation auprès des partenaires locaux, plus à l'aise avec l'échelle des grands types paysagers qu'avec celle des USR issues de la modélisation SIEL, et d'outil de spatialisation des informations tant celles extraites des images satellites que celles initialement intégrées dans le SIEL.

Le SIEL permet en effet un diagnostic et des prospectives spatialisés de risque de désertification selon une compréhension fine des systèmes interactifs en place et de leur part respective dans le processus de désertification. Le travail de calibrage des indices normés de la désertification proposé dans la démarche modélisatrice de SIELO, en référence aux potentialités de simulation du SIEL, doit se faire au début de la démarche. Il relie les types et niveaux de changements d'occupation du sol aux niveaux de risque de désertification et aux facteurs explicatifs associés. Une fois ce calibrage effectué, l'observation réelle des changements d'occupation du sol par télédétection et leur transposablité en indice normé (en fonction des spécificités locales de l'observatoire) de risque de désertification peut suffire à suivre la désertification dans la zone d'étude. Si le recours au SIEL est incontournable pour comprendre et évaluer la désertification au début de la mise en œuvre de la démarche, le SIELO peut ainsi prendre le relais pour un suivi opérationnel pour un temps qu'il reste à déterminer.

En effet, dans nos activités à venir du réseau OZADD, nous souhaitons tester ce type de suivi avec la démarche SIELO. Nous chercherons alors à détecter les seuils et/ou ruptures qui se dégagent des changements d'occupation du sol observés, dans le temps et dans l'espace. Nous chercherons à formaliser la manière de détecter ces seuils et ruptures et d'en rendre compte sous forme cartographique et/ou graphique. Selon la même approche pluridisciplinaire, en lien avec les gestionnaires de ces espaces, nous essaierons d'améliorer la capacité d'aide à la décision des indicateurs de suivi du risque de désertification ainsi construits. Il s'agira de donner aux gestionnaires non seulement des valeurs spatialisées et régulières des risques de désertification avec leurs facteurs explicatifs associés, mais aussi de rendre compte de manière synthétique et compréhensible des seuils ou ruptures

© John Libbey Eurotext, 2012

qui affectent leur territoire. Cette nouvelle information révélant des transformations majeures des systèmes biophysiques et socio-économiques générateurs de désertification dans le temps et l'espace, devrait :
– les aider à prioriser leurs actions de lutte contre la désertification ;
– permettre de déterminer à quel moment il devient nécessaire de relancer un nouveau diagnostic de la situation *via* une modélisation SIEL, avec de nouvelles données à collecter sur le terrain.

Références

Bertrand G, 2002. *Une géographie traversière. L'environnement à travers territoires et temporalités*. Paris : Éditions Argument.

Conseil de l'Europe, 2000. *Convention européenne du paysage*. Florence : éditions du Conseil de l'Europe.

Dérioz P, 2008. *L'approche paysagère : un outil polyvalent au service de l'approche opérationnelle et interdisciplinaire des problématiques environnementales*. Premières Journées scientifiques ARPEnv : Interdisciplinarité et gestion environnementale : partage d'expériences autour de la psychologie environnementale, université de Nîmes, 6 juin 2008 (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00363625/fr/).

Dougill AJ, Fraser EDG, Reed MS, 2010. Anticipating vulnerability to climate change in dryland pastoral systems: using dynamic systems models for the Kalahari. *Ecology and Society* 15 : 17.

Dunkerley DL, 1997. Banded vegetation: survival under drought and grazing pressure based on a simple cellular automaton model. *Journal of Arid Environments* 35 : 419-28.

Entwisle B, Malanson G, Rindfuss RR, Walsh SJ, 2008. An agent-based model of household dynamics and land use change. *Journal of Land Use Science* 3 : 73-93.

Fétoui M, 2011. *Évaluer et suivre la désertification en zones arides tunisiennes pour accompagner l'aide à la décision : dynamiques interactives « Climat-Homme-Espace-Ressource » via les paysages*. Doctorat de géographie, université de Montpellier III (France).

Gayte O, Libourel T, Cheylan JP, Lardon S, 1997. *Conception des systèmes d'information sur l'environnement*. Collection Géomatique. Paris : Éditions Hermès.

Génin D, Guillaume H, Ouessar M, Ouled Belgacem A, Romagny B, Sghaier M, *et al.*, 2006. *Entre désertification et développement. La Jeffara tunisienne*. Tunis : Éditions Cérès ; IRA ; IRD.

Lambin EF, 1999. Monitoring forest degradation in tropical regions by remote sensing: some methodological issues. *Global Ecology and Biogeography* 8 : 191-8.

Lobianco A, Esposti R, 2010. The Regional Multi-Agent Simulator (RegMAS): an open-source spatially explicit model to assess the impact of agricultural policies. *Computers and Electronics in Agriculture* 72 : 14-26.

Loireau M, 1998. *Espace-Ressources-Usages : spatialisation des interactions dynamiques entre les systèmes sociaux et les systèmes écologiques au Sahel nigérien*. Doctorat de géographie, université de Montpellier III.

Loireau M, Sghaier M, Ba M, Barrière C, 2005. *Guide Roselt/OSS pour l'évaluation et le suivi des pratiques d'exploitation des ressources naturelles*. Collection Roselt/OSS, Contribution Technique n° 2. Montpellier : édition OSS-IRD.

Loireau M, Sghaier M, Fétoui M, Ba M, Abdelrazik M, d'Herbès JM, *et al.*, 2007. Système d'information sur l'environnement à l'échelle locale (SIEL) pour évaluer le risque de désertification : situations comparées *circum*-sahariennes (réseau ROSELT). *Sécheresse* 18 : 328-35. doi: 10.1684/sec.2007.0104

Reynolds JF, Grainger A, Stafford Smith DM, Bastin G, Garcia-Barrios L, Fernandez RJ, *et al.*, 2011. Scientific concepts for an integrated analysis of desertification. *Land Degradation & Development* 22 : 166-83.

ROSELT/OSS, 2008, *La surveillance à long terme en réseau circum-saharien : l'expérience ROSELT/OSS*. Collection Synthèse n° 3. Tunis : OSS.

Sommer S, Zucca C, Grainger A, Cherlet M, Zougmore R, Sokona Y, *et al.*, 2011. Application of indicator systems for monitoring and assessment of desertification from national to global scales. *Land Degradation & Development* 22 : 184-97.

Squires VR, 2010. *The subset of UNCCD impact indicators - Land cover status*. Report prepared for the UNCCD. Available at: www.unccd.int/science/docs/Report%20Land%20Cover%20Status%20-%20version%20for%20the%20web%5B1%5D.pdf

Urgeghe AM, Breshears DD, Martens SN, Beeson PC, 2010. Redistribution of runoff among vegetation patch types: on ecohydrological optimality of herbaceous capture of run-on. *Rangeland Ecology and Management* 63 : 497-504.

van Meijl H, van Rheenen T, Tabeau A, Eickhout B, 2006. The impact of different policy environments on agricultural land use in Europe. *Agriculture, Ecosystems & Environment* 114 : 21-38.

Verstraete M, Hutchinson C, Grainger A, Stafford Smith DM, Scholes RJ, Reynolds JF, *et al.*, 2011. Towards a global drylands observing system: observational requirements and institutional solutions. *Land Degradation & Development* 22 : 198-213.

Tiré à part auteur

© John Libbey Eurotext, 2012